



BME

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

32. Kvantum-számítógép hálózatok (Kvantum-internet) I.

Készítette: Fauszt Márk

E-mail: fauszt.mark@edu.bme.hu

Neptun kód: UTYEC2

2026. február 19.

Vezetői összefoglaló

A dokumentum a kvantum-internet alapjait és a klasszikus hálózatokkal való integrációját mutatja be. Vizsgáljuk a kvantum-kommunikáció protokolljait, különös tekintettel az összefonódás-alapú információátvitelre. A projekt célja egy olyan hálózati modell felvázolása, amely képes áthidalni a kvantumos és klasszikus vezérlőjelek közötti különbségeket.

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	1
1. Bevezetés.....	3
2. Kvantum-számítógép hálózatok együttműködése	3
2.1. Kvantum-kommunikáció alapú internet működési elve	3
2.2. Klasszikus és kvantum rendszerek közti kommunikáció	4
A hibrid együttműködés szintjei:.....	4
3. Tovább lépési lehetőségek	4
3.1. Hardveres skálázhatóság: A Kvantum-ismétlők kora	4
3.2. Protokollok és szoftveres szabványosítás	5
3.3. Új típusú alkalmazások (Beyond QKD)	5
4. Szimuláció használati útmutató	5
4.1. Topológia Építése és Kezelése	5
4.1.1. Csomópontok (Nodes) hozzáadása	5
4.1.2. Mozgatás (MOVE mód)	5
4.1.3. Törlés	6
4.2. Kapcsolati Réteg és Biztonság	6
4.2.1. Új kapcsolat létrehozása.....	6
4.2.2. Lehallgatás beállítása (Eve mód)	6
4.3. Protokollok és Szimuláció	6
4.3.1. Hálózati szimuláció indítása	6
4.3.2. BB84 Kulcsszétosztás vizualizációja.....	6
4.3.3. ÜZENET küldés (XOR titkosítás).....	7
Irodalomjegyzék	8
Rövidítések jegyzéke	9

1. Bevezetés

A kvantum-internet definíció szerint olyan hálózat, amely lehetővé teszi kvantum eszközök (pl. kvantumszámítógépek, szenzorok) közötti kvantumállapotok továbbítását. Nem a klasszikus internet leváltása a cél, hanem egy olyan kiegészítő infrastruktúra létrehozása, amely kiaknázza a kvantummechanika törvényeit, például a szuperpozíciót és az összefonódást. A motiváció háttérében a feltörhetetlen kvantum-kulcsszétosztás (QKD) és az elosztott kvantumszámítás áll. A kvantum-internet működési elve

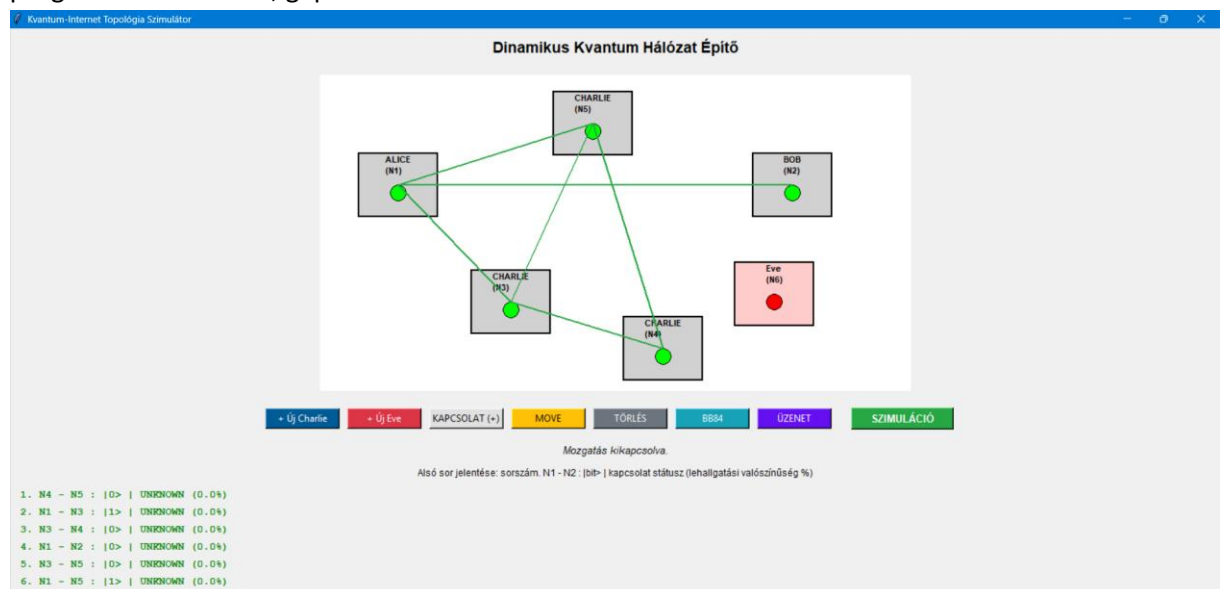
2. Kvantum-számítógép hálózatok együttműködése

A kvantumhálózatok nem önmagukban létező szigetek, hanem egy többretegű ökoszisztéma részei. Az együttműködés (interoperabilitás) alapfeltétele, hogy a különböző technológiájú kvantum-csomópontok (például szupravezető alapú gépek és ioncsapdás rendszerek) képesek legyenek közös nyelven, azaz egységes kvantum-protokollok mentén kommunikálni.

2.1. Kvantum-kommunikáció alapú internet működési elve

A kvantum-internet működése alapvetően tér el a csomagkapcsolt TCP/IP modelltől. Működési elvének lényege a **kvantumállapotok koherens átvitele**.

Összefonódás-vezérelt topológia: A működés motorja nem az adatok „küldése”, hanem az összefonódás „szétosztása”. A hálózat folyamatosan próbál összefonódott párokat létrehozni a távoli végpontok között. Ha az összefonódás létrejött, a csatorna „használhatóvá” válik. Ezt mutatja be a magam által készített program is, melynek futása pedig itt „1. ábra. Saját program futás közben, gépek hálózata támadóval”



1. ábra. Saját program futás közben, gépek hálózata támadóval

- **Kvantum-teleportációs protokoll:** Az információ tényleges továbbítása teleportációval történik. Ez egy hibrid folyamat: igényel egy kvantumós erőforrást (összefonódott pár) és egy klasszikus kommunikációs csatornát.
- **Rétegzett architektúra (Quantum Network Stack):** Hasonlóan az OSI-modellhez, itt is rétegeket különítünk el:
 1. **Fizikai réteg:** Fotonok továbbítása optikai szálon vagy műholdon.
 2. **Link réteg:** Összefonódás létrehozása két közvetlen szomszéd között.
 3. **Hálózati réteg:** Összefonódás kiterjesztése távoli pontokra (ismétlők segítségével).
 4. **Alkalmazási réteg:** QKD, elosztott számítások vagy kvantum-óra szinkronizáció.

2.2. Klasszikus és kvantum rendszerek közti kommunikáció

A kvantuminternet nem fogja leváltani a klasszikus internetet a kettő **szimbiózisban** működik. A kvantum rendszerek önmagukban „némák” lennének a klasszikus kontroll nélkül.

A hibrid együttműködés szintjei:

- **Vezérlési sík (Control Plane):** Minden kvantumós művelethez klasszikus vezérlésre van szükség. A kvantum-ismétlőknek klasszikus üzenetben kell visszaigazolniuk, ha az összefonódás-felcserélés sikeres volt. Ez a „klasszikus segítség” nélkül a kvantumhálózat nem tudna öngyógyító vagy útvonalválasztó funkciókat ellátni.
- **Kvantum-klasszikus interfészek:** Ahhoz, hogy egy klasszikus számítógép feladatot adjon egy kvantumhálózatnak, speciális interfészekre van szükség. Ilyen például a **felhőalapú kvantum-hozzáférés**, ahol a klasszikus kérés (pl. egy Python kód) fordítás után kvantum-kapuk sorozatává (impulzusokká) válik a hálózaton.
- **Dekódolás és mérés:** A kvantumós kommunikáció végén az eredményt mindig mérni kell. A mérés pillanatában a kvantuminformáció klasszikus bitté (0 vagy 1) alakul. Az együttműködés kulcsa itt az, hogy a klasszikus rendszerek képesek legyenek feldolgozni a kvantum-mérésekből származó statisztikai adatokat.

3. Tovább lépési lehetőségek

3.1. Hardveres skálázhatóság: A Kvantum-ismétlők kora

A jelenlegi legnagyobb akadály a távolság. A jövő kulcsa a megbízható kvantum-ismétlők kifejlesztése.

- **Kvantum-memóriák:** Olyan eszközök tökéletesítése, amelyek képesek a qubit állapotát percekig (nem csak mikroszekundumokig) megőrizni hiba nélkül.
- **Műholdas kvantumhálózatok:** A földi optikai szálak csillapítását kikerülve, műholdak közötti lézeres kvantumpályák kiépítése a globális lefedettséghez.

3.2. Protokollok és szoftveres szabványosítás

Ahogy a klasszikus internetnél a TCP/IP, úgy a kvantuminternetnél is szükség van egységes szabályrendszerekre.

- **Quantum Network Stack:** Olyan szoftveres rétegek létrehozása, amelyek elfedik a fizikai megvalósítás (pl. hogy fotonnal vagy ionnal dolgozunk) részleteit a programozók előtt.
- **Kvantum-operációs rendszerek:** Olyan keretrendszerek, amelyek képesek kezelni az összefonódást mint véges erőforrást, és hatékonyan ütemezni a hálózati kéréseket.

3.3. Új típusú alkalmazások (Beyond QKD)

A titkosításon túl a következő lépcsőfok a hálózat valódi képességeinek kihasználása:

- **Vak kvantumszámítás (Blind Quantum Computing):** Olyan protokoll, ahol a felhasználó úgy futtat algoritmust egy távoli kvantumszerveren, hogy a szerver tulajdonosa sem tudja meg, milyen adatokon és mit számolt a gép.
- **Kvantum-szenzorhálózatok:** Egymással összefonódott mérőműszerek (pl. atomórák) hálózata, amely a földtani mozgásokat vagy az időmérést a jelenleginél nagyságrendekkel pontosabban végzi.
- **Elosztott kvantum-szuperszámítógépek:** Több kisebb kvantumprocesszor összekapcsolása egyetlen hatalmas logikai egységgé, ami áttörést hozhat a gyógyszerkutatásban és az anyagtudományban.

4. Szimuláció használati útmutató

4.1. Topológia Építése és Kezelése

- A hálózat vizuális kialakításáért felelős funkciók.

4.1.1. Csomópontok (Nodes) hozzáadása

- ALICE és BOB: A program indításakor automatikusan létrejönnek a hálózat végpontjai.
- + Új Charlie: Kattintson a gombra köztes csomópont (pl. kvantum-ismétlő) létrehozásához. Ezek alapértelmezetten szürke színűek.
- + Új Eve: Kattintson a gombra egy támadó egység létrehozásához. Eve rózsaszín színnel és speciális lehallgató funkciókkal rendelkezik.

4.1.2. Mozgatás (MOVE mód)

- Kattintson a MOVE gombra (a gomb sárgára vált).
- Kattintson arra a gépre a vásznon, amelyet át szeretne helyezni.
- Kattintson a vászon egy üres pontjára. A gép és a hozzá tartozó összes kapcsolat automatikusan követi az új koordinátákat.

- A kilépéshez nyomja meg újra a MOVE gombot.

4.1.3. Törlés

- Válasszon ki egy gépet a vásznon (kattintással jelölje ki).
- Nyomja meg a TÖRLÉS gombot. A rendszer eltávolítja a gépet, a hozzá tartozó feliratokat, LED-eket és minden belőle kiinduló kapcsolatot.

4.2. Kapcsolati Réteg és Biztonság

- A csomópontok közötti fizikai és logikai összeköttetés kezelése.

4.2.1. Új kapcsolat létrehozása

- Kattintson az első gépre (pl. Alice), majd a másodikra (pl. Charlie).
- Nyomja meg a KAPCSOLAT (+) gombot.
- A vásznon megjelenik egy szürke szaggatott vonal, amely a kiépített, de még nem tesztelt kvantumcsatornát jelzi.
- Megjegyzés: Közvetlen kapcsolat Alice/Bob és Eve között biztonsági okokból nem hozható létre.

4.2.2. Lehallgatás beállítása (Eve mód)

- Kattintson egy Eve csomópontra. A rendszer automatikusan Eve módba vált (a kapcsolati gomb piros lesz).
- Kattintson a vásznon egy már létező szürke kapcsolati vonalra.
- Nyomja meg a LEHALLGATÁS gombot.
- A vonal pirosra vált, és egy nyíl mutatja, hogy Eve rácsatlakozott a csatornára.

4.3. Protokollok és Szimuláció

- A kvantummechanikai folyamatok végrehajtása.

4.3.1. Hálózati szimuláció indítása

- Kattintson a SZIMULÁCIÓ gombra a teljes hálózat aktiválásához.
- Folyamat: A Qiskit legenerálja az összefonódott párokat minden csatornán.
- Vizuális visszajelzés: A vonalak kéken (vagy pirosan) pulzálnak, a gépek LED-jei pirosról zöldre váltanak a mérés után.
- Eredmény: Az alsó panelen megjelennek a mért kvantumbitek $|0\rangle$ vagy $|1\rangle$ és a lehallgatási valószínűség analízise.

4.3.2. BB84 Kulcsszétosztás vizualizációja

- Kattintson a BB84 gombra.
- Válasszon ki egy szaggatott vonalat (kapcsolatot) a vásznon.

- A felugró ablakban részletes táblázatot kap:
- Választott bázisok + vagy x.
- Küldött és mért fotonok állapota.
- Sifted Key: A közös titkos kulcs, amit a hibás bázisok kiszűrése után kaptunk.

4.3.3. ÜZENET küldés (XOR titkosítás)

- Csak olyan gépek között működik, ahol már lefutott a szimuláció (van közös kulcs).
- Kattintson az ÜZENET gombra.
- Válassza ki a forrást, majd a célgépet.
- A megjelenő ablakban adjon meg egy számot. A szoftver a korábban generált kvantumbitek segítségével titkosítja (XOR művelet) az üzenetet, imitálva a "One-Time Pad" eljárást.

Irodalomjegyzék

- [1] Bacsárdi László és Oláh Kitti. Kvantumkommunikáción alapuló műholdas megoldások. Űrtechnika, Budapest, 2024: https://real.mtak.hu/216178/1/010_Bacsardi_Olah_44-49.pdf
- [2] Bacsárdi László. Kvantumkommunikáció. HTE 75 Infokommunikációs víziók 2. Budapest: <https://www.hte.hu/fooldal/-/hir/kvantumkommunikacio-bacsardi-laszlo>
- [3] H. J. Kimble. The Quantum Internet. NBLP, CIT, USA, 2008: <https://arxiv.org/pdf/0806.4195>
- [4] S. Wehner, D. Elkouss & R. Hanson. *Quantum internet: A vision for the road ahead*. Science, 2018: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aam9288>
- [5] C. H. Bennett & G. Brassard. *Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing*. ScienceDirect. 2014: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397514004241>

Rövidítések jegyzéke

QKD Quantum Key Distribution (Kvantum kulcs szétosztás)

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol (Átvitelvezérlési protokoll / Internetprotokoll)

OSI Open Systems Interconnection (Nyílt rendszerek összekapcsolása)